

Web Basic

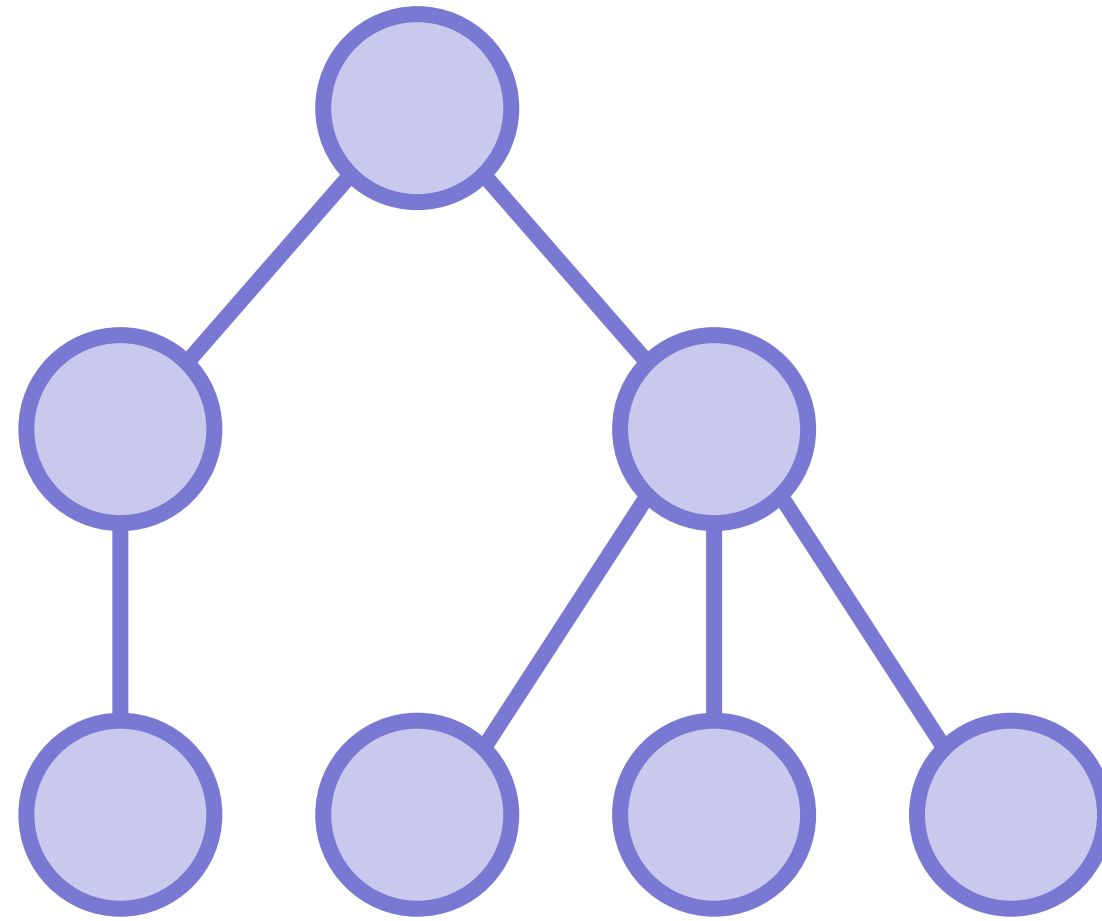
DOM과 이벤트

DOM

DOM이란?



DOM이란?



문서 객체 모델 (Document Object Model)

구조화된 문서(XML, HTML)를 객체 형태로 표현하는 방식



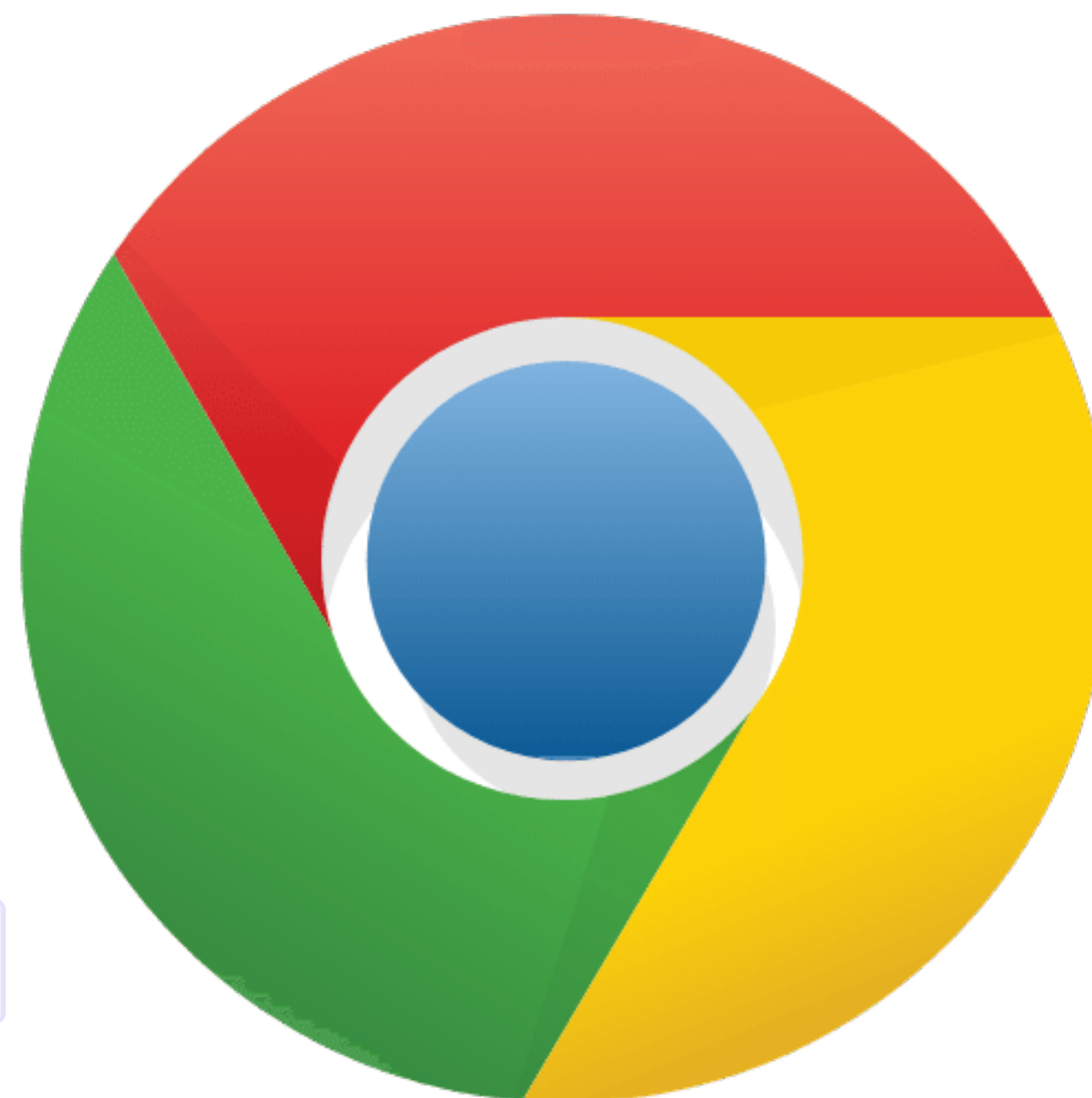
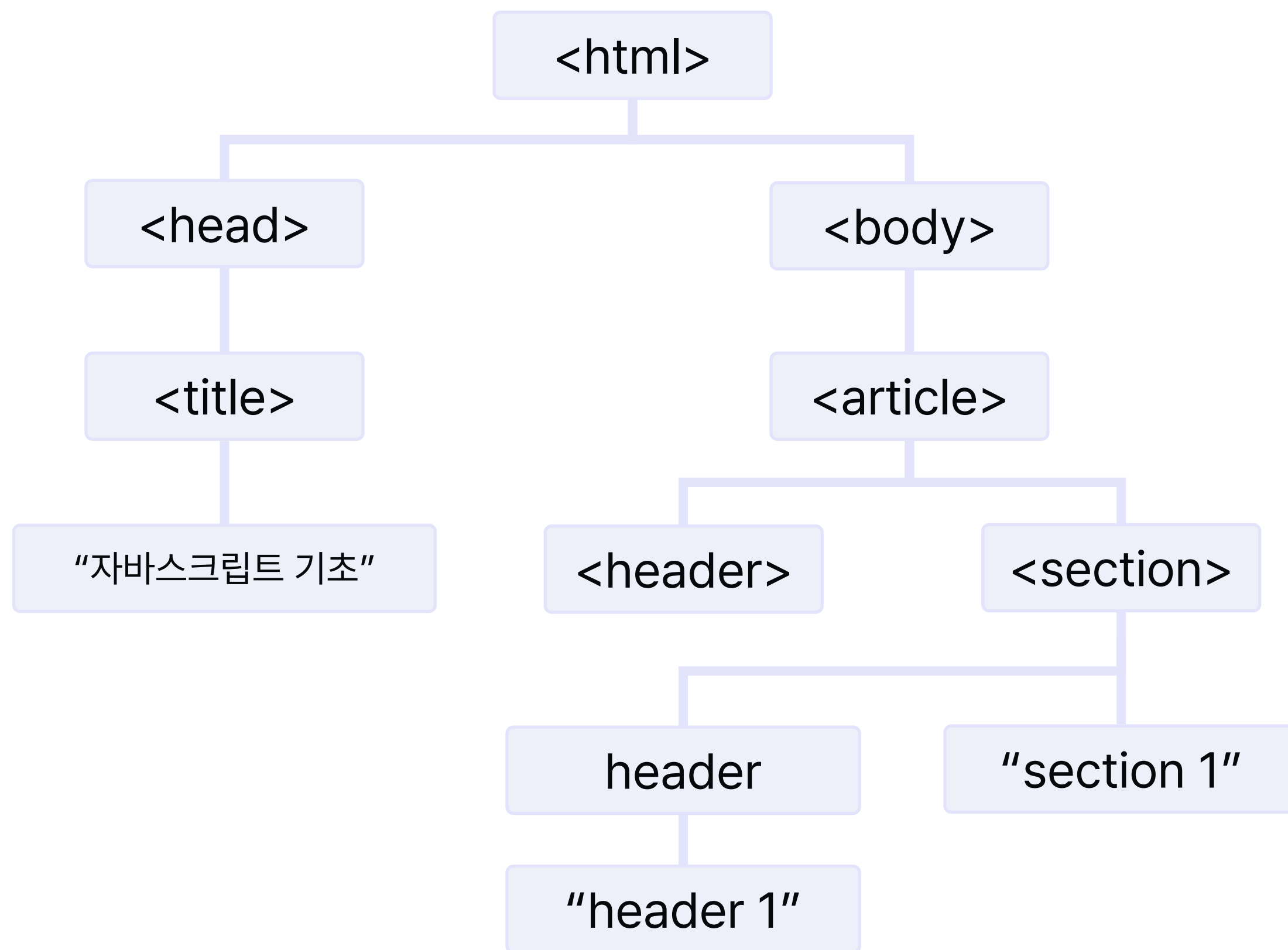
DOM의 트리 구조

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>자바스크립트 기초</title>
</head>
<body>
  <article>
    <header>header</header>
    <section>
      <header>header 1</header>
      section 1
    </section>
  </article>
</body>
</html>
```





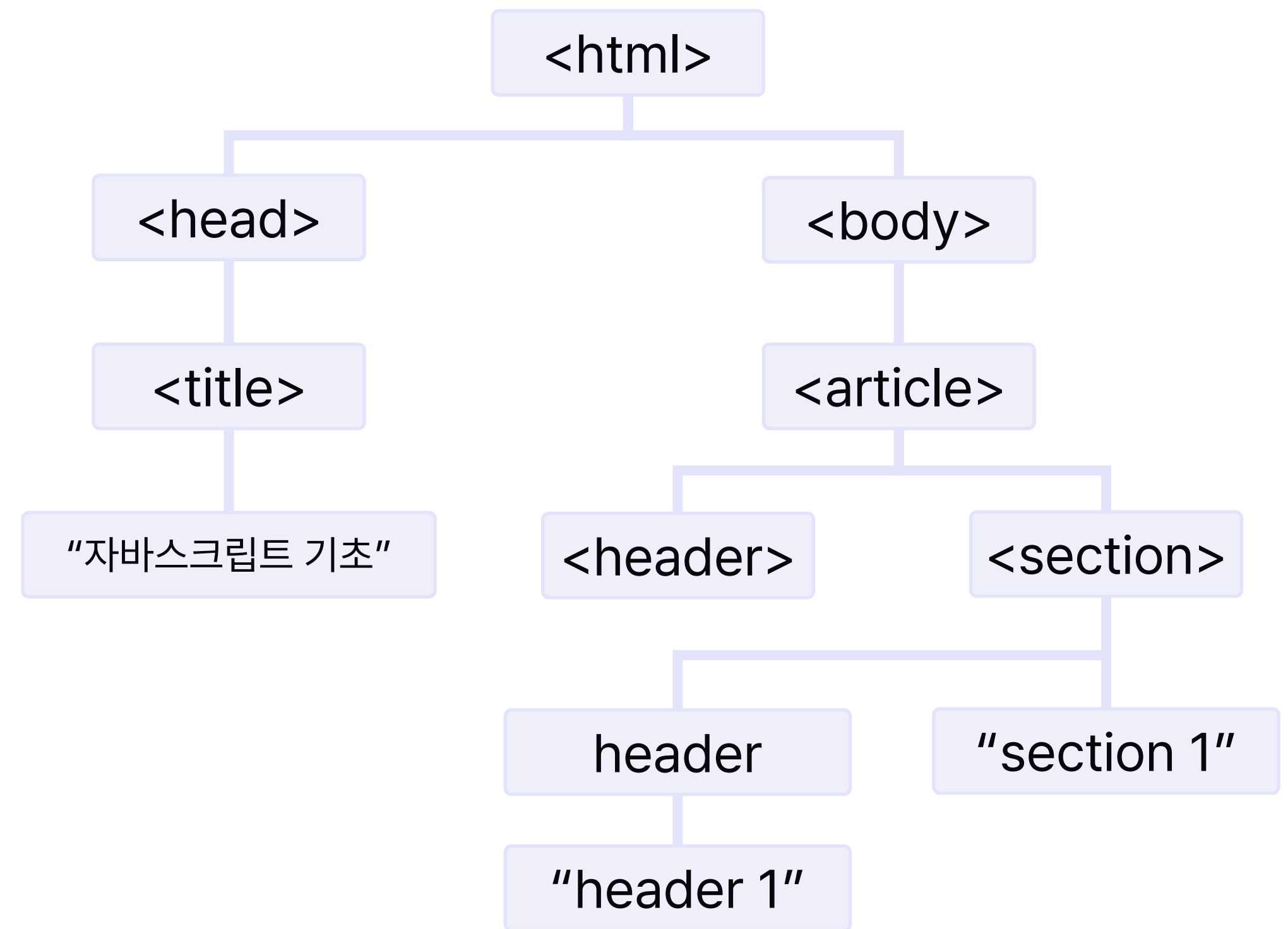
DOM의 트리 구조





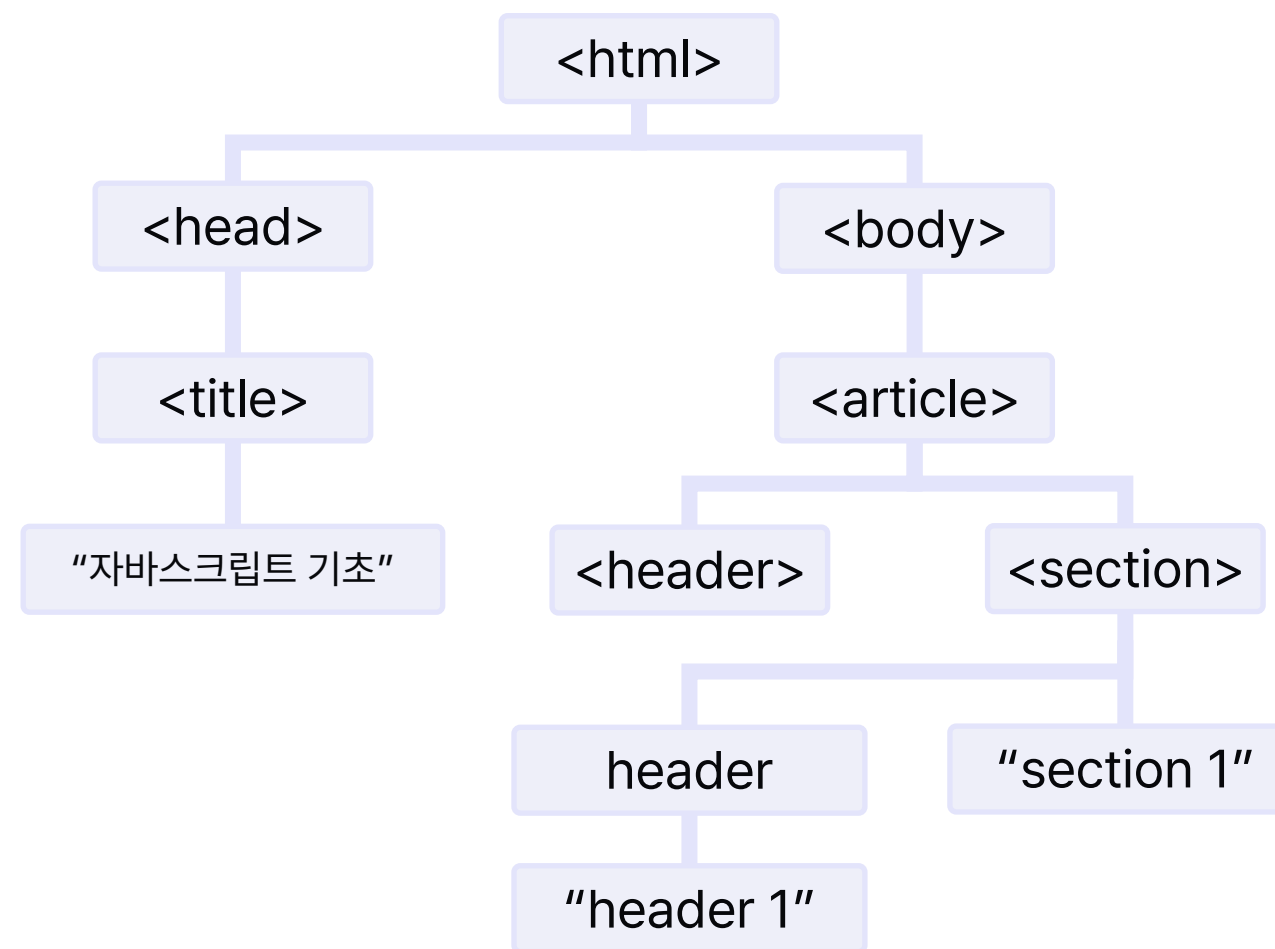
DOM의 트리 구조

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>자바스크립트 기초</title>
</head>
<body>
  <article>
    <header>header</header>
    <section>
      <header>header 1</header>
      section 1
    </section>
  </article>
</body>
</html>
```



DOM은 자바스크립트 엔진이 HTML 코드를 해석한 결과이다.

각각의 태그가 자바스크립트의 **node 객체**로 변환된다.



```
> document.querySelector(".css-dnmq8v")
< <p class="MuiTypography-root MuiTypography-h3 css-dnmq8v">도입 고객사 수</p>
```

노드: HTML DOM에서 정보를 저장하는 계층적 단위

DOM은 총 12가지 노드 유형으로 구성되지만,

개발에서는 document, element, attribute, text 객체가 핵심적 역할

노드 트리: 노드들의 집합으로, 노드 간의 관계를 트리 구조로 나타낸 것

*document와 유사한 document fragment라는 객체도 추가로 존재



document 객체

```
> document
```

```
< ▼ #document (https://elice.io/ko)
```

```
  <!DOCTYPE html>
```

```
  <html lang="ko" style="--event-banner-display: block;">
```

```
    ▶ <head> ... </head>
```

```
    ▶ <body> ... </body>
```

```
  </html>
```

document 객체는 웹 페이지를 의미한다.

JavaScript에서 DOM에 접근하고자 할 때에는

document 객체를 사용해야 한다.



element 객체

```
> document.querySelector(".css-dnmq8v").  
< is {tag: 5, key: null, elementType: 'p'  
accessKey  
addEventListener  
after  
align  
animate  
append  
appendChild  
ariaAtomic  
ariaAutoComplete  
ariaBrailleLabel  
ariaBrailleRoleDescription
```

element 객체는 개별 HTML 요소를 의미한다.

element 객체에는 해당 요소를 조작할 수 있는

수많은 프로퍼티와 메서드가 존재한다.



HTML 요소의 선택과 조작

HTML 요소의 생성 및 추가

HTML 이벤트 핸들러 추가

document와 element 객체는 위와 같이
HTML 요소와 관련된 작업을 도와주는 다양한 메서드를 제공한다.

HTML 요소의 선택, 조작, 생성



메서드 사용 예시	설명
document.getElementById("box")	해당 <u>아이디</u> 의 요소를 선택
document.getElementsByClassName("list-item")	해당 <u>클래스</u> 에 속한 요소를 모두 선택
document.getElementsByName("email")	해당 <u>name</u> 속성값을 가지는 요소를 모두 선택
document.querySelectorAll("ul > li")	해당 <u>CSS 선택자</u> 로 선택되는 요소를 모두 선택
document.querySelector("header > #title")	해당 <u>CSS 선택자</u> 로 선택되는 요소 중 첫 번째 요소 선택



HTML 요소의 선택

// HTML 요소를 선택

```
var selectedItem = document.getElementsByTagName("li");
```

// 아이디가 "id"인 요소를 선택

```
var selectedItem = document.getElementById("id");
```

// "odd" 클래스를 가진 모든 요소를 선택

```
var selectedItem = document.getElementsByClassName("odd");
```

// name 속성 값이 "first"인 모든 요소를 선택

```
var selectedItem = document.getElementsByName("first");
```

HTML 요소의 선택 - 하나 / 모두 선택

```
> document.getElementById("header1");
< <header id="header1">header</header>
> document.querySelectorAll("header");
< ▶ NodeList(2) [header#header1, header]
> document.querySelectorAll("section");
< ▶ NodeList [section.section]
>
```

Play →



HTML 요소의 조작

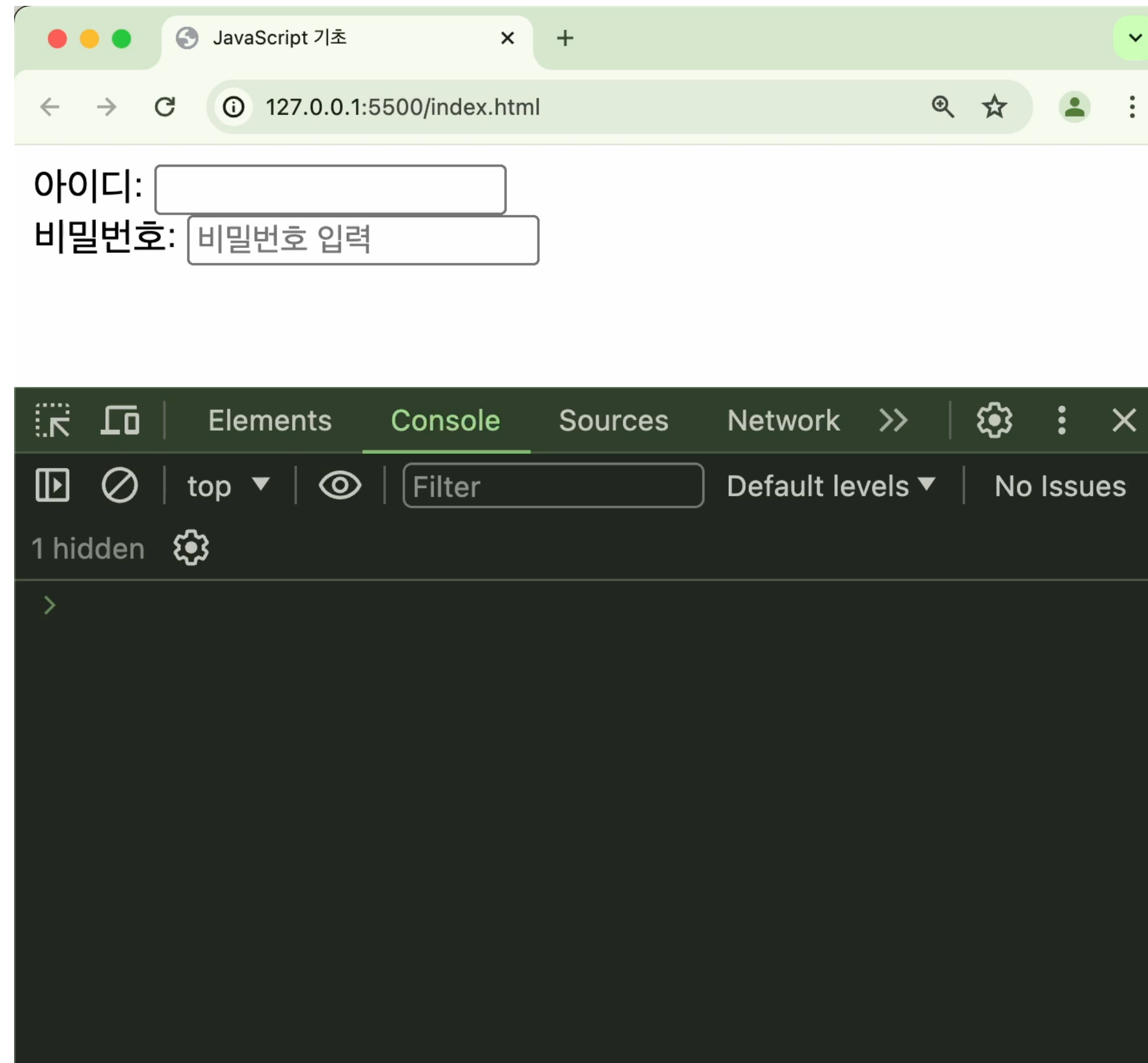
메서드 사용 예시	설명
요소.style.스타일속성 = "200px"	요소의 스타일 조회 및 변경
요소.innerHTML = " hello "	요소 하위의 HTML 조회 및 변경
요소.innerText = "Hello Elice"	요소 하위의 텍스트 조회 및 변경
요소.getAttribute("placeholder") 요소.setAttribute("min", "20")	요소의 HTML 속성 조회 및 변경
요소.classList = "button button--red"	요소의 class 수정
...	



HTML 요소의 조작 - 스타일 변경

```
// 클래스가 "even"인 요소를 선택  
var selectedItem = document.querySelector(".even");  
  
// 선택된 요소의 텍스트 색상을 변경  
selectedItem.style.color = "red";
```


HTML 요소의 조작 – 스타일 변경



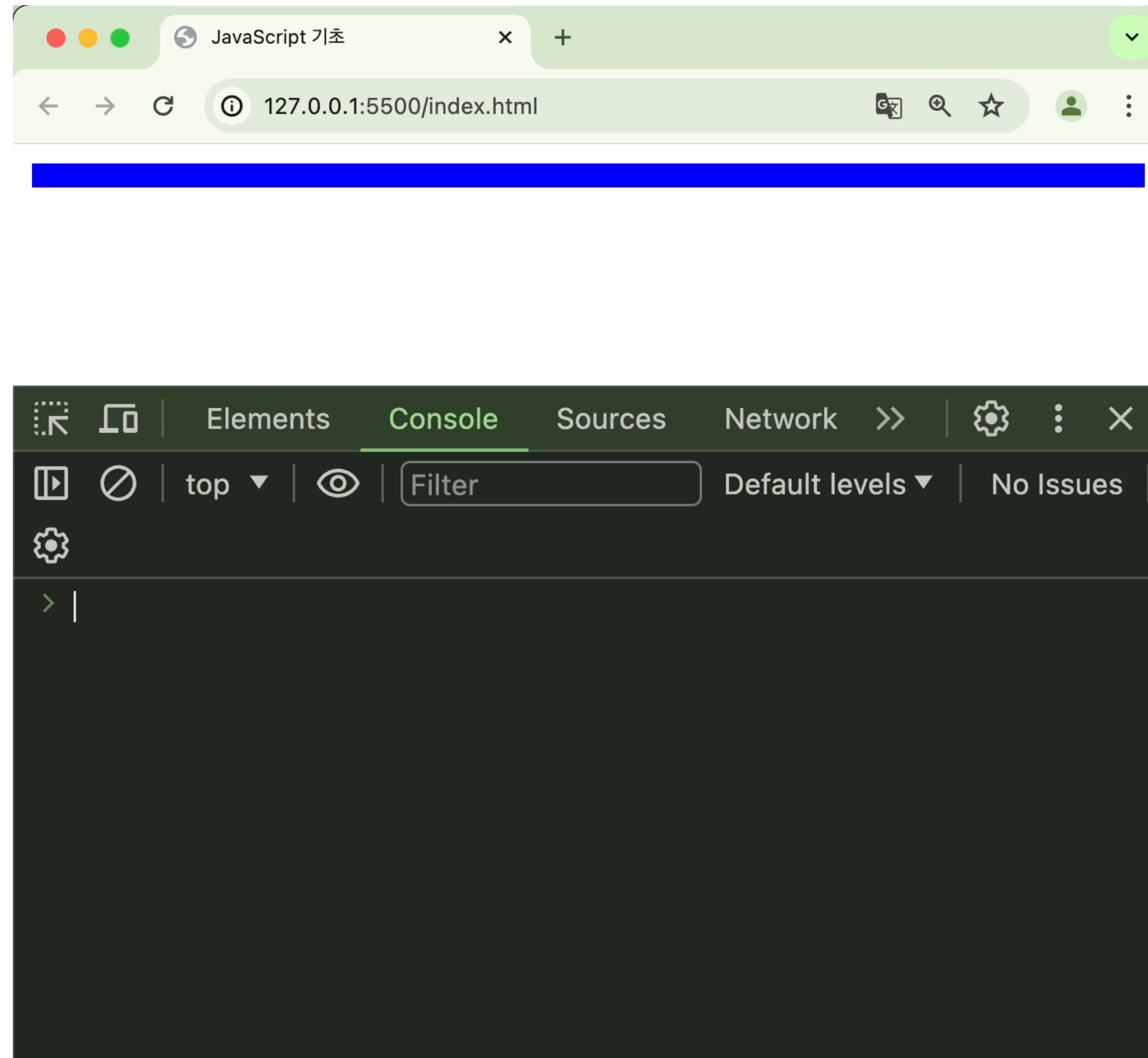
Play →



HTML 요소의 조작 – innerHTML

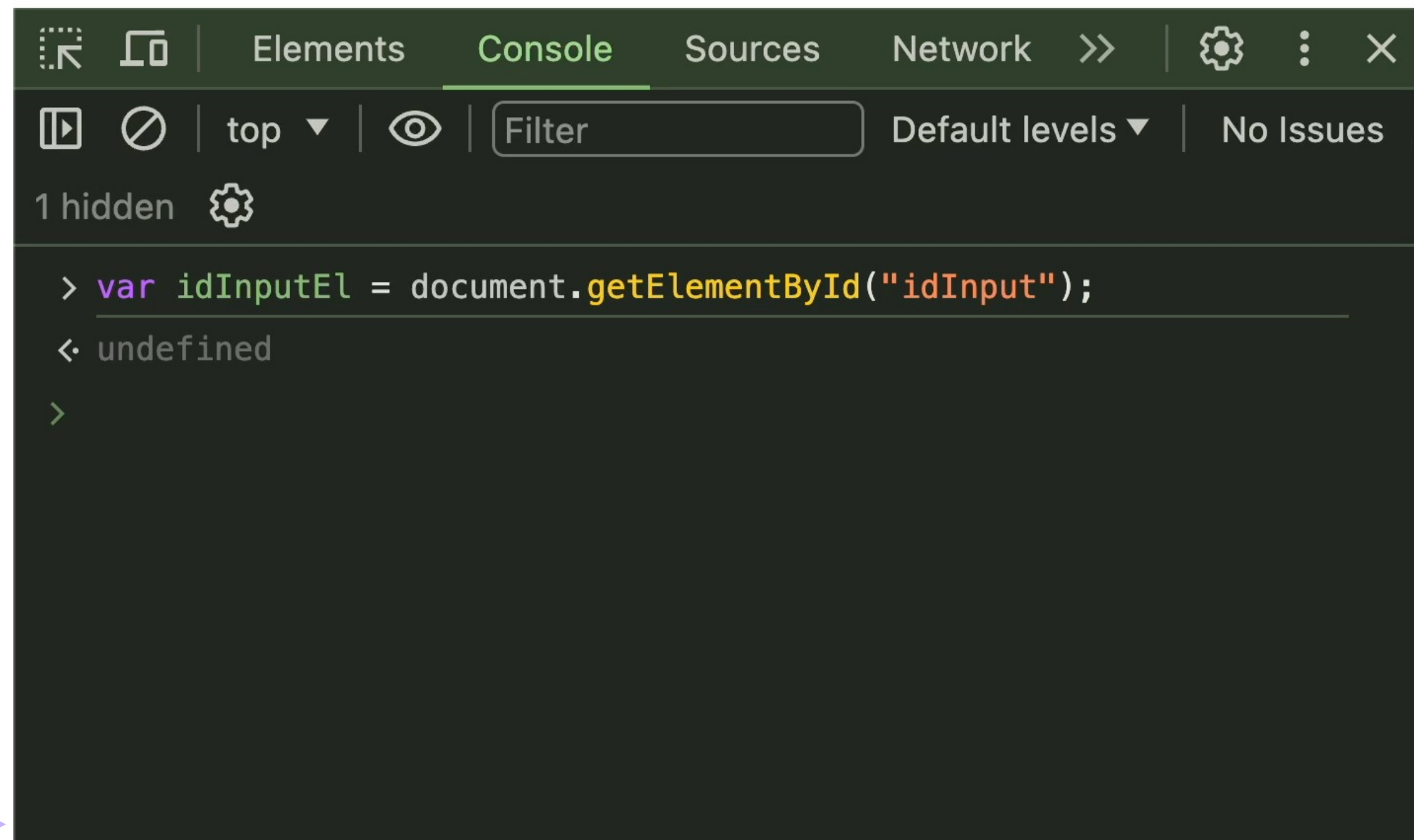
```
// 아이디가 "text"인 요소를 선택  
var str = document.getElementById("text");  
  
// 선택된 요소의 하위 HTML을 변경  
str.innerHTML = "<span>안녕하세요</span>";
```

HTML 요소의 조작 – innerHTML

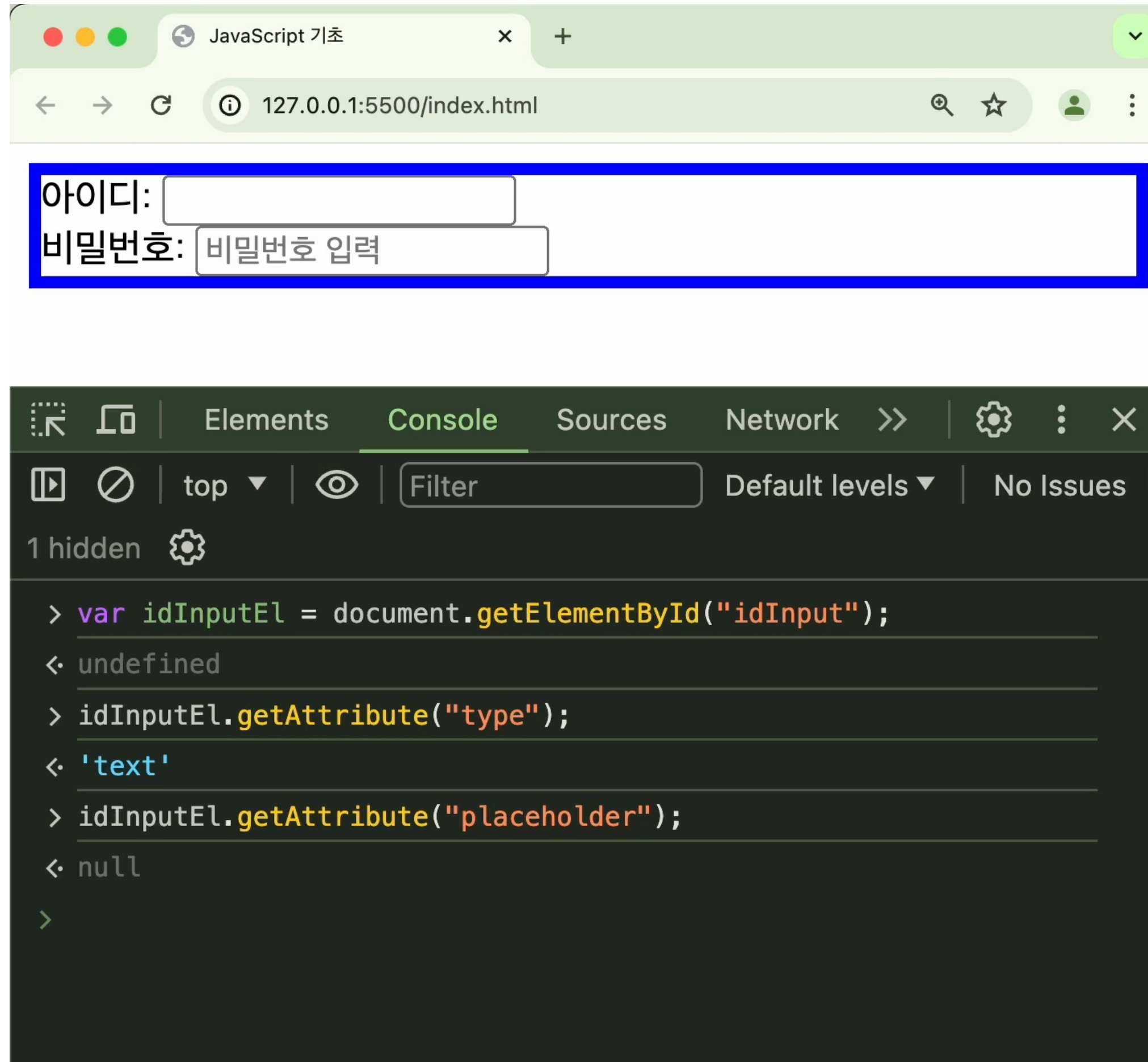


Play →

HTML 요소의 조작 - 속성 조회 및 변경



HTML 요소의 조작 - 속성 조회 및 변경



The image shows a web browser window with the title "JavaScript 기초" and the address bar displaying "127.0.0.1:5500/index.html". The page content includes a form with two input fields: "아이디:" and "비밀번호:". The "비밀번호:" field has a placeholder text "비밀번호 입력".

Below the browser window, the developer console is open, showing the following JavaScript code and its output:

```
> var idInputEl = document.getElementById("idInput");  
< undefined  
> idInputEl.getAttribute("type");  
< 'text'  
> idInputEl.getAttribute("placeholder");  
< null  
>
```

A purple arrow labeled "Play" points to the first line of code in the console.

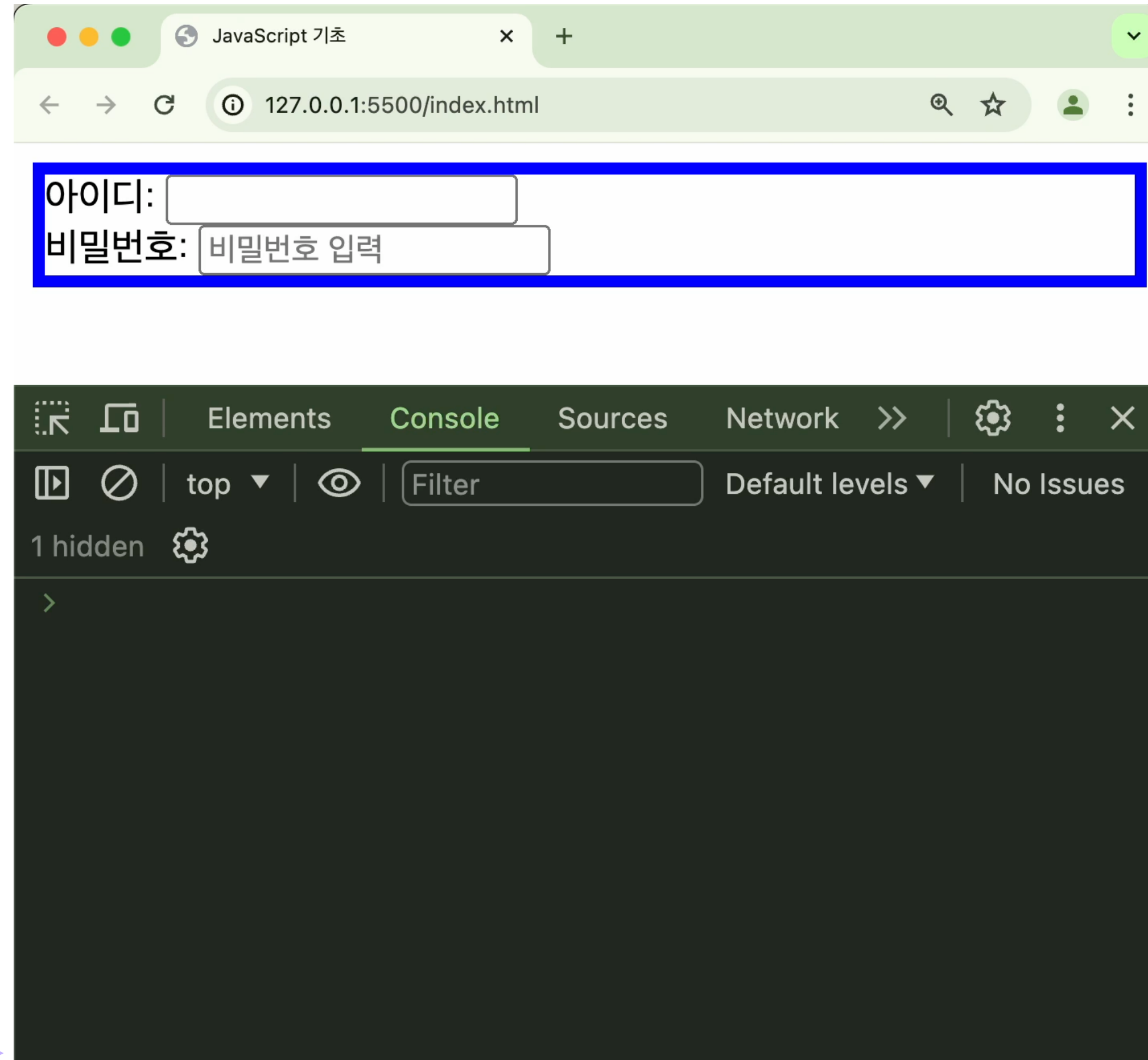


HTML 요소의 생성 및 추가

메서드 사용 예시	설명
<code>document.createElement("form")</code>	해당 태그의 HTML 요소를 생성
<code>document.write("Hello World")</code>	텍스트를 화면에 출력
<code>요소.appendChild(node)</code>	해당 요소 내부 가장 마지막에 node 추가

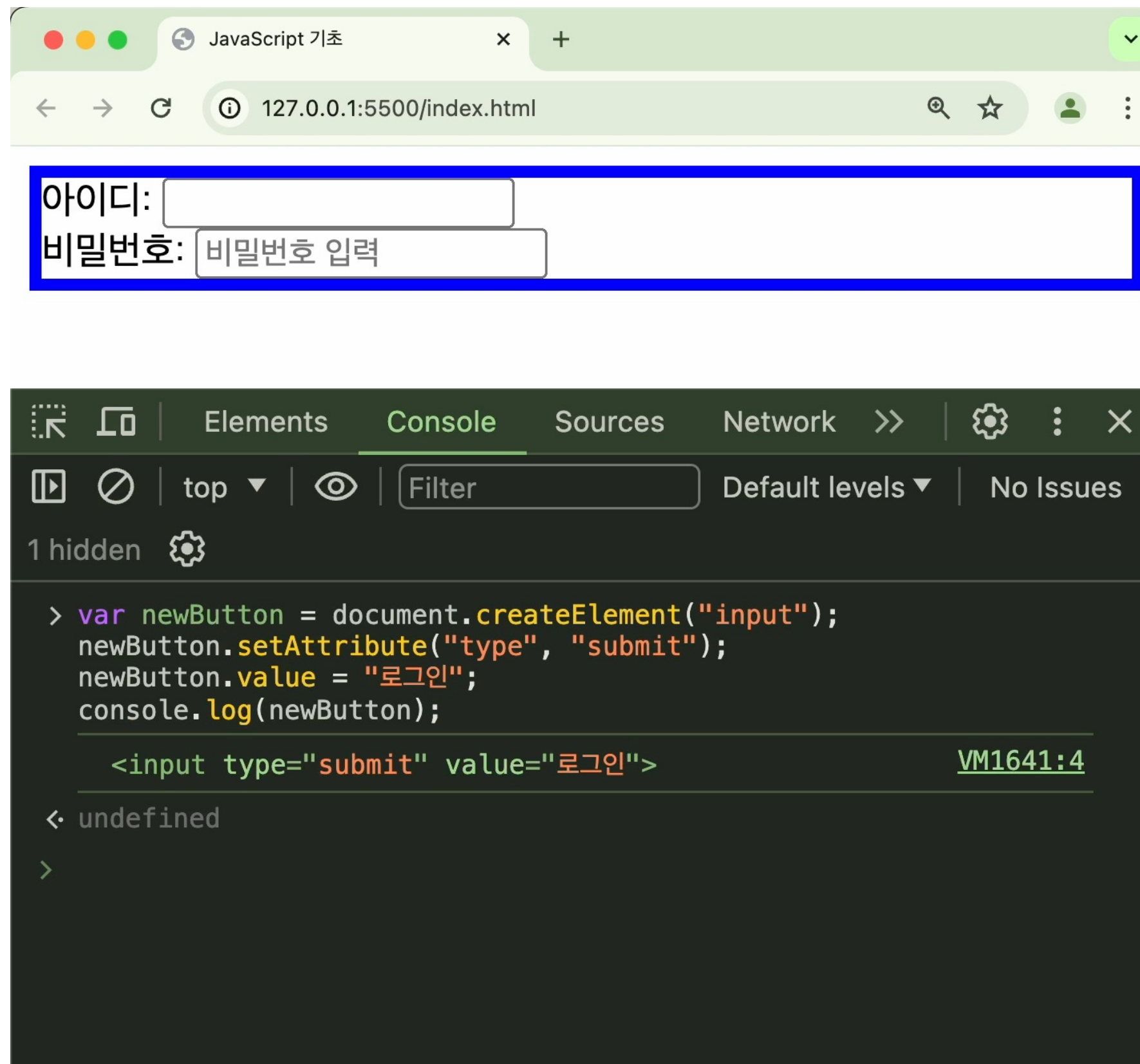


HTML 요소의 생성



Play →

HTML 요소의 추가



‘createElement’로 생성된 노드는 처음엔 자바스크립트 상에서만 존재한다.
화면에 보여지기 위해 ‘appendChild’ 등을 통해 DOM에 추가되어야 한다.